참조하십시오

Cloud Volumes Service

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/cloud_volumes/aws/reference_security_groups_windows_ad_servers.html on January 31, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

참조하십시오 1
Windows AD 서버에 대한 AWS 보안 그룹 설정 1
적절한 서비스 레벨 및 할당된 용량 선택 5

참조하십시오

Windows AD 서버에 대한 AWS 보안 그룹 설정

클라우드 볼륨과 함께 Windows AD(Active Directory) 서버를 사용하는 경우 AWS 보안 그룹 설정에 대한 지침을 숙지해야 합니다. 이 설정을 통해 클라우드 볼륨이 AD와 올바르게 통합될 수 있습니다.

기본적으로 EC2 Windows 인스턴스에 적용된 AWS 보안 그룹에는 RDP를 제외한 모든 프로토콜에 대한 인바운드 규칙이 포함되어 있지 않습니다. Cloud Volumes Service의 인바운드 통신을 활성화하려면 각 Windows AD 인스턴스에 연결된 보안 그룹에 규칙을 추가해야 합니다. 필요한 포트는 다음과 같습니다.

서비스	포트	프로토콜
AD 웹 서비스	9389	TCP
DNS	53	TCP
DNS	53	UDP입니다
ICMPv4	해당 없음	에코 응답
Kerberos	464	TCP
Kerberos	464	UDP입니다
Kerberos	88	TCP
Kerberos	88	UDP입니다
LDAP를 지원합니다	389	TCP
LDAP를 지원합니다	389	UDP입니다
LDAP를 지원합니다	3268	TCP
NetBIOS 이름입니다	138	UDP입니다
SAM/LSA	445	TCP
SAM/LSA	445	UDP입니다
보안 LDAP	636	TCP
보안 LDAP	3269	TCP
W32Time	123을 선택합니다	UDP입니다

AWS EC2 인스턴스에서 AD 설치 도메인 컨트롤러 및 구성원 서버를 구축하고 관리하는 경우 Cloud Volumes Service의 트래픽을 허용하기 위해 여러 보안 그룹 규칙이 필요합니다. 다음은 AWS CloudFormation 템플릿의 일부로 AD 애플리케이션에 대해 이러한 규칙을 구현하는 방법의 예입니다.

```
{
    "AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
    "Description" : "Security Group for AD",
    "Parameters" :
    {
```

```
        "VPC" :
        {
            "Type" : "AWS::EC2::VPC::Id",
            "Description" : "VPC where the Security Group will belong:"
        },
        "Name" :
        {
            "Type" : "String",
            "Description" : "Name Tag of the Security Group:"
        },
        "Description" :
        {
            "Type" : "String",
            "Description" : "Description Tag of the Security Group:",
            "Default" : "Security Group for Active Directory for CVS "
        },
        "CIDRrangeforTCPandUDP" :
        {
            "Type" : "String",
            "Description" : "CIDR Range for the UDP ports
445,138,464,389,53,123 and for the TCP ports
464,339,3389,3268,88,636,9389,445 and 0-65535: *CIDR range format:
10.0.0.0/24"
        }
    },
    "Resources" :
    {
        "ADSGWest" :
        {
            "Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
            "Properties" :
            {
                "GroupDescription" : {"Ref" : "Description"},
                "VpcId" : { "Ref" : "VPC" },
                "SecurityGroupIngress" : [
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "445",
                        "ToPort" : "445"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "138",
                        "ToPort" : "138"
```

```
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "464",
                        "ToPort" : "464"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "464",
                        "ToPort" : "464"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "389",
                        "ToPort" : "389"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "53",
                        "ToPort" : "53"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "339",
                        "ToPort" : "339"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "123",
                        "ToPort" : "123"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "3389",
                        "ToPort" : "3389"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
```

```
                "FromPort" : "3268",
                "ToPort" : "3268"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "88",
                "ToPort" : "88"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "636",
                "ToPort" : "636"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "3269",
                "ToPort" : "3269"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "53",
                "ToPort" : "53"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "0",
                "ToPort" : "65535"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "9389",
                "ToPort" : "9389"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "445",
                "ToPort" : "445"
            }
        ]
```

```
                }
            }
        },
        "Outputs" :
        {
            "SecurityGroupID" :
            {
                "Description" : "Security Group ID",
                "Value" : { "Ref" : "ADSGWest" }
            }
        }
    }
```

적절한 서비스 레벨 및 할당된 용량 선택

AWS용 Cloud Volumes Service 비용은 선택한 _service level_과 _allocated capacity_를 기준으로 합니다. 적절한 서비스 수준과 용량을 선택하면 최소의 비용으로 스토리지 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

> _본 문서의 모든 가격 정보는 2018년 9월 12일 기준 정가를 기준으로 합니다. 이 정보는 예로만 제공되며 변경될 수 있습니다. _

고려 사항

스토리지 요구사항은 두 가지 기본 측면이 있습니다.

- 데이터 보관을 위한 storage_capacity _
- 데이터와의 상호 작용을 위한 storage_bandwidth _

볼륨에 대해 선택한 용량보다 더 많은 스토리지 공간을 사용하는 경우 다음과 같은 사항을 고려해야 합니다.

- 서비스 수준에서 정의한 가격으로 사용하는 추가 스토리지 용량에 대한 요금이 청구됩니다.
- 할당된 용량 크기를 늘리거나 서비스 수준을 변경하기 전에는 볼륨에 사용할 수 있는 스토리지 대역폭의 양이 증가하지 않습니다.

서비스 레벨

Cloud Volumes Service for AWS는 3가지 서비스 수준을 지원합니다. 볼륨을 생성하거나 수정할 때 서비스 수준을 지정합니다.

"클라우드 볼륨 생성 중"

서비스 수준은 다양한 스토리지 용량 및 스토리지 대역폭 요구 사항을 충족합니다.

- 표준(용량)

  가장 낮은 비용으로 용량을 사용하고 대역폭 요구사항이 제한적인 경우 표준 서비스 수준이 가장 적합할 수

있습니다. 예를 들어, 볼륨을 백업 타겟으로 사용하는 경우를 들 수 있습니다.

  - 정가: 매월 GB당 $0.10(2018년 9월 12일 기준)
  - 대역폭: GB당 프로비저닝된 용량 당 16KB의 대역폭

- 프리미엄 (용량과 성능의 균형)

  애플리케이션의 스토리지 용량과 대역폭이 균형 잡힌 이라면 프리미엄 서비스 수준이 여러분에게 가장 적합할 수 있습니다. 이 수준은 표준 서비스 수준보다 MB/s당 비용이 저렴하며 또한 최고 수준의 서비스 수준보다 GB당 비용이 저렴합니다.

  - 정가: 매월 GB당 0.20달러(2018년 9월 12일 기준)
  - 대역폭: 용량 할당 GB당 64KB의 대역폭

- 매우 뛰어난(성능)

  최고 수준의 서비스 수준은 스토리지 대역폭 측면에서 가장 저렴합니다. 많은 스토리지 용량에 대한 관련 요구 없이 애플리케이션에 스토리지 대역폭이 필요한 경우 Extreme 서비스 수준이 가장 적합할 수 있습니다.

  - 정가: 매월 GB당 $0.30(2018년 9월 12일 기준)
  - 대역폭: GB당 프로비저닝된 용량 당 128KB의 대역폭

할당된 용량입니다

볼륨을 생성하거나 수정할 때 볼륨에 할당된 용량을 지정합니다.

"클라우드 볼륨 생성 중"

일반적인 상위 수준의 비즈니스 요구 사항에 따라 서비스 수준을 선택하지만, 애플리케이션의 특정 요구 사항에 따라 할당된 용량 크기를 선택해야 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 애플리케이션에 필요한 스토리지 공간
- 애플리케이션 또는 사용자에게 필요한 초당 스토리지 대역폭

할당된 용량은 GB에 지정됩니다. 볼륨의 할당된 용량은 100GB ~ 100,000GB 범위 내에서 설정할 수 있습니다 (100TB에 해당).

inode 수

1TB 이하의 볼륨은 최대 2천만 개의 inode를 사용할 수 있습니다. 할당된 TB당 inode 수가 최대 1억 개까지 증가하여 inode 수가 2천만 개까지 증가합니다.

- = 1TB = 2천만 개의 inode
- 1TB ~ 2TB 초과 = 4천만 inode
- 2TB ~ 3TB 초과 = 6천만 inode
- 3TB ~ 4TB 초과 = 8천만 inode
- 4TB~100TB = 1억 개의 inode를 초과

대역폭

선택한 서비스 수준과 할당된 용량을 조합하여 볼륨에 대한 최대 대역폭을 결정합니다.

애플리케이션이나 사용자가 선택한 것보다 더 많은 대역폭을 필요로 하는 경우 서비스 수준을 변경하거나 할당된 용량을 늘릴 수 있습니다. 변경 사항으로 인해 데이터 액세스가 중단되지 않습니다.

서비스 레벨 및 할당된 용량을 선택합니다

요구 사항에 가장 적합한 서비스 수준과 할당된 용량을 선택하려면 피크 또는 에지에 필요한 용량과 대역폭을 알아야 합니다.

서비스 수준 및 할당된 용량에 대한 비용 비교

아래 표에서는 다양한 서비스 수준과 할당된 용량 크기에 대한 비용을 비교합니다. 표에서 맨 왼쪽 열은 용량을 나타내고 다른 열은 각 용량 지점과 해당 비용에 사용할 수 있는 MB/s를 정의합니다.

_모든 가격 정보는 2018년 9월 12일 기준 정가를 기준으로 합니다. 이 정보는 예로만 제공되며 변경될 수 있습니다. _

용량	표준		프리미엄		익스트림	
TB	MB/s**	비용**	MB/s**	비용**	MB/s**	비용**
0.1(100GB)	1.6	$10	6.4	$20	12.8	$30
1	16	$100	64	$200	128	$300
2	32	$200	128	400달러	256	$600
3	48	$300	192	$600	384	900달러
4	64	400달러	256	800달러	512	1,200달러
5	80	500달러	320	1,000달러	640	1,500달러
6	96	$600	384	1,200달러	768	1,800달러
7	112	$700	448	1,400달러	896)를 참조하십시오	2,100달러
8	128	800달러	512	1,600달러	1,024	2,400달러
9	144	900달러	576	1,800달러	1,152	2,700달러
10	160	1,000달러	640	$2,000	1,280	$3,000
11	176	1,100달러	704	2,200달러	1,408	3,300달러
12	192	1,200달러	768	2,400달러	1,536	3,600달러입니다
13	208	1,300달러	832	2,600달러	1,664	3,900달러
14	224	1,400달러	896)를 참조하십시오	2,800달러	1,792	$4,200
15	240	1,500달러	960	$3,000	1,920	4,500달러

용량	표준		프리미엄		익스트림	
16	256	1,600달러	1,024	3,200달러	2,048	4,800달러
17	272	1,700달러	1,088	3,400달러	2,176	$5,100
18	288	1,800달러	1,152	3,600달러입니다	2,304	5,400달러
19	304	1,900달러	1,216	3,800달러	2,432	5,700달러
20	320	$2,000	1,280	4,000달러	2,560	6,000달러
21	336	2,100달러	1,344	$4,200	2,688	6,300달러
22	352	2,200달러	1,408	4,400달러	2,816	6,600달러
23	368	2,300달러	1,472	4,600달러입니다	2,944	6,900달러
24	384	2,400달러	1,536	4,800달러	3,072입니다	7,200달러
25	400	2,500달러	1,600	$5,000	3,200	7,500달러
26	416	2,600달러	1,664	5,200달러	3,328로 이동합니다	7,800달러
27	432	2,700달러	1,728	5,400달러	3,456을 참조하십시오	8,100달러
28	448	2,800달러	1,792	5,600달러	3,584	8,400달러
29	464	2,900달러	1,856	5,800달러	3,712	8,700달러
30	480	$3,000	1,920	6,000달러	3,840	9,000달러
31	496	$3,100	1,984	6,200달러	3,968	9,300달러
32	512	3,200달러	2,048	6,400달러	4,096개	9,600달러
33	528	3,300달러	2,112	6,600달러	4,224	9,900달러
34	544	3,400달러	2,176	6,800달러	4,352	$10,200
35	560	3,500달러	2,240	$7,000	4,480	10,500달러
36	576	3,600달러입니다	2,304	7,200달러	4,500개	10,800달러
37	592	3,700달러	2,368	7,400달러	4,500개	$11,100
38	608	3,800달러	2,432	7,600달러	4,500개	$11,400
39	624	3,900달러	2,496	7,800달러	4,500개	$11,700
40	640	4,000달러	2,560	8,000달러	4,500개	12,000달러
41	656)을 참조하십시오	$4,100	2,624	8,200달러	4,500개	$12,300
42	672)를 참조하십시오	$4,200	2,688	8,400달러	4,500개	$12,600
43	688	4,300달러	2,752	8,600달러	4,500개	$12,900
44	704	4,400달러	2,816	8,800달러	4,500개	$13,200

용량	표준		프리미엄		익스트림	
45	720	4,500달러	2,880	9,000달러	4,500개	$14,500
46	736	4,600달러입니다	2,944	9,200달러	4,500개	$13,800
47	752	4,700달러	3,008	9,400달러	4,500개	$14,100
48	768	4,800달러	3,072입니다	9,600달러	4,500개	$14,400
49	784	4,900달러	3,136	9,800달러	4,500개	$14,700
50	800	$5,000	3,200	$10,000	4,500개	$15,000
51	816	$5,100	3,264	$10,200	4,500개	$15,300
52	832	5,200달러	3,328로 이동합니다	$10,400	4,500개	$15,600
53	848	5,300달러	3,392	$10,600	4,500개	$15,900
54	864	5,400달러	3,456을 참조하십시오	10,800달러	4,500개	$16,200
55	880	5,500달러	3,520	$11,000	4,500개	$16,500
56	896)를 참조하십시오	5,600달러	3,584	$11,200	4,500개	$16,800
57	912	5,700달러	3,648	$11,400	4,500개	$17,100
58	928	5,800달러	3,712	$11,600	4,500개	$17,400
59	944	5,900달러	3,776입니다	$11,800	4,500개	$17,700
60	960	6,000달러	3,840	12,000달러	4,500개	18,000달러
61	976)을 참조하십시오	6,100달러	3,904	$12,200	4,500개	$18,300
62	992	6,200달러	3,968	$12,400	4,500개	$18,600
63	1,008	6,300달러	4,032	$12,600	4,500개	$18,900
64	1,024	6,400달러	4,096개	12,800달러	4,500개	$19,200
65	1,040	6,500달러	4,160	$13,000	4,500개	$19,500
66	1,056	6,600달러	4,224	$13,200	4,500개	$19,800
67	1,072	6,700달러	4,288	$13,400	4,500개	$20,100
68	1,088	6,800달러	4,352	$13,600	4,500개	$20,400
69	1,104	6,900달러	4,416	$13,800	4,500개	$20,700
70	1,120	$7,000	4,480	14,000달러	4,500개	2만 1,000달러
71	1,136	7,100달러	4,500개	$14,200	4,500개	2,1,300달러
72	1,152	7,200달러	4,500개	$14,400	4,500개	2,1,600달러
73	1,168	7,300달러	4,500개	$14,600	4,500개	$21,900
74	1,184	7,400달러	4,500개	$14,800	4,500개	$22,200

용량	표준		프리미엄		익스트림	
75를	1,200	7,500달러	4,500개	$15,000	4,500개	2만 2천 5백 달러
76	1,216	7,600달러	4,500개	$15,200	4,500개	$22,800
77	1,232	7,700달러	4,500개	$15,400	4,500개	$23,100
78	1,248	7,800달러	4,500개	$15,600	4,500개	$23,400
79	1,264	7,900달러	4,500개	$15,800	4,500개	$23,700
80	1,280	8,000달러	4,500개	$16,000	4,500개	24,000달러
81	1,296	8,100달러	4,500개	$16,200	4,500개	$24,300
82	1,312	8,200달러	4,500개	$16,400	4,500개	$24,600
83	1,328	8,300달러	4,500개	$16,600	4,500개	$24,900
84	1,344	8,400달러	4,500개	$16,800	4,500개	$25,200
85	1,360	8,500달러	4,500개	$17,000	4,500개	$25,500
86	1,376	8,600달러	4,500개	$17,200	4,500개	25,800달러
87	1,392	8,700달러	4,500개	$17,400	4,500개	$26,100
88	1,408	8,800달러	4,500개	$17,600	4,500개	$26,400
89	1,424	8,900달러	4,500개	$17,800	4,500개	$26,700
90	1,440개	9,000달러	4,500개	18,000달러	4,500개	27,000달러
91	1,456개	$9,100	4,500개	$18,200	4,500개	27,300달러
92	1,472	9,200달러	4,500개	$18,400	4,500개	27,600달러
93	1,488	9,300달러	4,500개	$18,600	4,500개	27,900달러
94	1,504	9,400달러	4,500개	$18,800	4,500개	$28,200
95	1,520	9,500달러입니다	4,500개	19,000달러	4,500개	28,500달러
96	1,536	9,600달러	4,500개	$19,200	4,500개	28,800달러
97	1,552	9,700달러	4,500개	$19,400	4,500개	29,100달러
98	1,568	9,800달러	4,500개	$19,600	4,500개	29,400달러
99	1,584	9,900달러	4,500개	$19,800	4,500개	29,700달러
100	1,600	$10,000	4,500개	2만 달러	4,500개	3만 달러

예 **1**

예를 들어 애플리케이션에 25TB의 용량과 100MB/s의 대역폭이 필요합니다. 25TB의 용량으로 표준 서비스 수준은 400MB/s의 대역폭을 2,500달러의 비용으로 제공하여 이 경우 Standard를 가장 적합한 서비스 수준으로 만듭니다.

	Standard		Premium		Extreme	
capacity	Bandwidth		Bandwidth		Bandwidth	
TB	MB/s	Cost	MB/s	Cost	MB/s	Cost
24	384	$2,400	1,536	$4,800	3,072	$7,200
25	400	$2,500	1,600	$5,000	3,200	$7,500
26	416	$2,600	1,664	$5,200	3,328	$7,800

예 **2**

예를 들어 애플리케이션의 경우 12TB의 용량과 800MB/s의 최대 대역폭이 필요합니다. Extreme 서비스 수준이 12TB 표시를 기준으로 애플리케이션의 요구 사항을 충족할 수 있지만 Premium 서비스 수준에서 13TB를 선택하는 것이 더 비용 효율적입니다.

	Standard		Premium		Extreme	
capacity	Bandwidth		Bandwidth		Bandwidth	
TB	MB/s	Cost	MB/s	Cost	MB/s	Cost
12	192	$1,200	768	$2,400	1,536	$3,600
13	208	$1,300	832	$2,600	1,664	$3,900
14	224	$1,400	896	$2,800	1,792	$4,200

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.